NATUURWETENSCHAPPEN · 🌍 BEYOND — 5DE EN 6DE MIDDELBAAR

Genexpressie en DNA-technologie

Van gen tot eiwit, wat er bij een mutatie misloopt, en wat je met DNA in een laboratorium kan doen.

1 Van gen tot eiwit

Een **gen** is **een stuk DNA met de code voor één product, meestal een eiwit**. De code wordt per drie basen gelezen: **één codon bestaat uit drie basen**. De **genetische code is bij nagenoeg alle organismen dezelfde**, en net daarom kan een bacterie een menselijk gen aflezen.

RNA verschilt van DNA op drie punten: **RNA heeft ribose in plaats van desoxyribose**, **RNA heeft uracil in plaats van thymine** en **RNA is meestal enkelstrengig**.

De **transcriptie gebeurt in een eukaryote cel in de celkern**. Het enzym dat **tijdens de transcriptie het mRNA aanmaakt**, is het **RNA-polymerase**. Het bindt op de **promotor**, de **plaats op het DNA waar het de transcriptie start**.

Bij de **splicing van pre-mRNA worden de introns eruit geknipt en de exons aan elkaar geplakt**: alleen de stukken die voor het eiwit nodig zijn, blijven over.

Daarna volgt de translatie: **het mRNA wordt op het ribosoom afgelezen tijdens de translatie**. Een **tRNA-molecule brengt met zijn anticodon het juiste aminozuur aan**. Het codon dat **bijna altijd de translatie start**, is **AUG**. Bij de **terminatie bezet een releasefactor het stopcodon en komt het eiwit vrij**.

Overschrijven gaat per base, met uracil op de plaats van thymine en telkens de complementaire base. Van de **DNA-matrijsstreng TAC** wordt dus **AUG** afgelezen: T geeft A, A geeft U en C geeft G.

Er zijn 64 codons voor 20 aminozuren, dus **wordt niet elk aminozuur door precies één codon aangeduid**. Meerdere codons wijzen hetzelfde aminozuur aan, en dat maakt de code wat robuuster tegen fouten.

2 Mutaties

Een **puntmutatie waarbij één base vervangen wordt door een andere**, heet een **substitutie**. Door de dubbele code loopt dat soms met een sisser af.

Een **deletie van één base heeft vaak zware gevolgen, omdat alle codons erna verschoven worden afgelezen**: vanaf dat punt staat er een heel ander eiwit.

Bij de **genoommutaties**, waar het aantal chromosomen afwijkt, horen **trisomie** 21, **het syndroom van Turner** en **het syndroom van Klinefelter**.

Een **mutatie is erfelijk als ze in een geslachtscel zit**; een mutatie in een lichaamscel gaat met die cellijn mee en verdwijnt met de persoon.

Mutagenen zijn stoffen of stralen die mutaties uitlokken: **uv-straling**, **röntgenstraling** en **benzopyreen uit tabaksrook**.

Epigenetische wijzigingen veranderen de volgorde van de basen in het DNA niet. Ze zetten er merktekens bij die bepalen of een gen afgelezen wordt, en zo kan de omgeving meespelen zonder dat er één letter verandert.

3 Bacteriën en hun genen

Het genetisch materiaal van een bacterie bestaat uit **één ringvormig chromosoom, vaak met plasmiden ernaast**. Een **plasmide** is dat **kleine, ringvormige stukje DNA naast het bacterieel chromosoom**.

Bacteriën kunnen genen uitwisselen. Bij **conjugatie gaat er via een pilus een plasmide van de ene naar de andere**. **Transductie** is **genoverdracht tussen bacteriën door een bacteriofaag**. Zo'n **bacteriofaag is een obligate parasiet en kan zich enkel in een gastheercel vermenigvuldigen**. Daardoor kan resistentie tegen een antibioticum van de ene soort naar de andere overspringen.

4 Knippen en plakken

Een **restrictie-enzym zoals EcoRI knipt de dubbele streng DNA door**, **herkent daarvoor een vaste basenvolgorde** en **laat vaak sticky ends achter**. Die **sticky ends zijn handig bij gentechnologie, omdat twee stukken met dezelfde overhang op elkaar passen**. Het enzym dat het **donor-DNA definitief in het opengeknipte plasmide vastplakt**, is **ligase**. Een **plasmide dat een vreemd gen draagt, noemt men een recombinant plasmide**.

Bij het maken van **insulineproducerende bacteriën** horen deze stappen: **het menselijke insulinegen wordt uitgeknipt**, **een plasmide wordt met hetzelfde enzym opengeknipt** en **het recombinante plasmide gaat een bacterie binnen**. Daarna doet de bacterie de rest van het werk.

Bij planten gebruikt men vaak **het Ti-plasmide van een bodembacterie, omdat die bacterie van nature DNA in plantencellen inbouwt**.

Het **verschil tussen een cisgeen en een transgeen organisme**: **bij cisgeen komt het gen uit dezelfde of een kruisbare soort**, bij transgeen uit een soort die je nooit zou kunnen kruisen. **Insectresistente maïs en katoen zijn voorbeelden van transgene gewassen**. Daaruit volgt dat **een genetisch gemodificeerd organisme niet altijd transgeen is**: een cisgeen gewas is ook gemodificeerd.

CRISPR-Cas is de techniek **waarmee men met een geleidend RNA en een knipeiwit heel gericht in het DNA kan ingrijpen**. Daarin verschilt **gene editing van het klassieke inbrengen van een gen**: **er wordt heel gericht op één plaats in het genoom gewerkt**, in plaats van een gen ergens te laten invallen.

---

5 DNA onderzoeken

Een **PCR** dient om **een klein stukje DNA miljoenen keren te kopiëren**, zodat je er genoeg van hebt om mee te werken. Eén haar op een plaats van een misdrijf is dan al voldoende.

Bij **gelelektroforese worden DNA-fragmenten door een elektrisch veld op lengte gescheiden**. Daarbij **leggen de langste DNA-fragmenten niet de grootste afstand af**: ze blijven juist het snelst in de gel steken, dus de kortste komen het verst.

Een **DNA-fingerprint** gebruikt men om **sporen aan een verdachte te koppelen**, **een vaderschap aan te tonen** en **familieleden van elkaar te onderscheiden**.

Onthoud dit

- Eén codon bestaat uit drie basen; de genetische code is bij nagenoeg alle organismen dezelfde.
- RNA heeft ribose en uracil in plaats van desoxyribose en thymine, en is meestal enkelstrengig.
- Transcriptie gebeurt in de celkern, translatie op het ribosoom.
- Bij splicing worden de introns eruit geknipt en de exons aan elkaar geplakt.
- Na een deletie van één base worden alle codons erna verschoven afgelezen.
- Een mutatie is erfelijk als ze in een geslachtscel zit.
- Een plasmide is een klein, ringvormig stukje DNA naast het bacterieel chromosoom.
- Een restrictie-enzym knipt het DNA, ligase plakt het donor-DNA vast in het plasmide.
- Een PCR kopieert een klein stukje DNA miljoenen keren; gelelektroforese scheidt fragmenten op lengte.